

Évaluation : G3 – Angles

1 On considère la figure ci-contre.

a. Donne les 4 noms différents pour nommer l'angle ③.

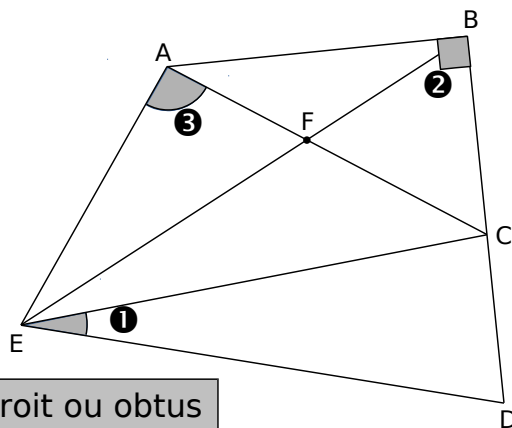
 $\widehat{EAF}$; $\widehat{EAC}$; $\widehat{FAE}$; $\widehat{CAE}$

b. Marque :

- en bleu l'angle $\widehat{DCE}$ (angle ④) ;

- en rouge l'angle $\widehat{EFC}$ (angle **5**).

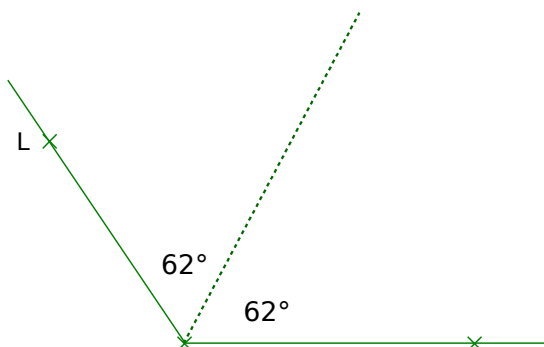
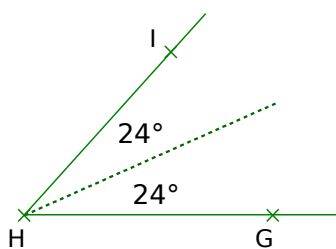
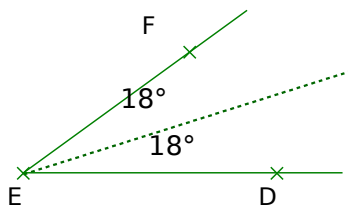
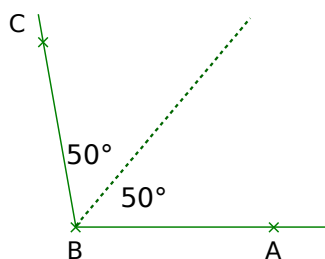
c. Complète le tableau comme pour l'exemple.



Angle	Nom	Sommet	Côtés	Aigu, droit ou obtus
❶	$\widehat{CED}$	E	[EC) et [ED)	aigu
❷	$\widehat{ABC}$	B	[BA) et [BC)	droit
❸	$\widehat{CAE}$	A	[AC) et [AE)	obtus
❹	$\widehat{DCE}$	C	[CD) et [CE)	aigu
❺	$\widehat{EFC}$	F	[FE) et [FC)	obtus

2 Construis les angles suivants ainsi que leurs bissectrices.

a. $\widehat{ABC} = 100^\circ$ **b.** $\widehat{DEF} = 36^\circ$ **c.** $\widehat{GHI} = 48^\circ$ **d.** $\widehat{JKL} = 124^\circ$



3 Sachant que les angles $\hat{a}$ et $\hat{b}$ sont supplémentaires, calcule la mesure de l'angle $\hat{b}$.

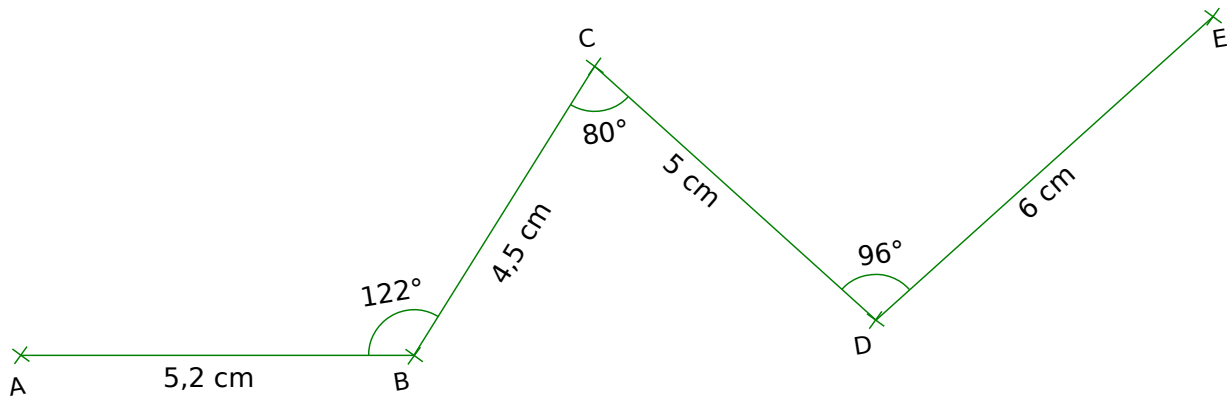
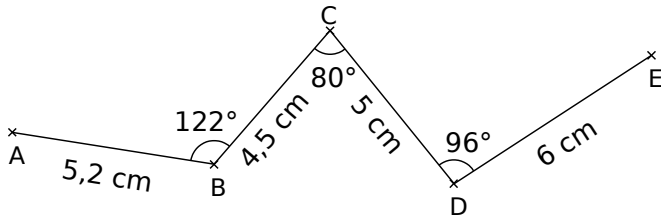
a. $\hat{a} = 110^\circ$

b. $\hat{a} = 17^\circ$

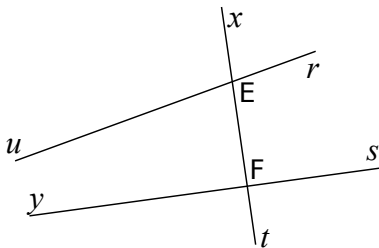
a. $\hat{b} = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$

b. $\hat{b} = 180^\circ - 17^\circ = 163^\circ$

4 Reproduis cette figure en vraie grandeur.



5 On considère la figure ci-dessous.



c. Donne deux angles de sommets E opposés par le sommet.

$\widehat{xEr}$ et $\widehat{uEt}$ sont opposés par le sommet.

d. Donne deux angles de sommets F opposés par le sommet.

$\widehat{xFs}$ et $\widehat{yFt}$ sont opposés par le sommet.

e. Sachant que $\widehat{xEu} = 105^\circ$, calcule $\widehat{xEr}$ et $\widehat{rEt}$. Justifie.

$\widehat{xEu}$ et $\widehat{rEt}$ sont opposés par le sommet donc de même mesure :

$$\widehat{xEu} = \widehat{rEt} = 105^\circ$$

$\widehat{xEu}$ et $\widehat{xEr}$ sont supplémentaires, donc :

$$\widehat{xEr} = 180^\circ - \widehat{xEu} = 180^\circ - 105^\circ = 75^\circ$$